

1. 已知三个实数  $a, b, N$ ，满足  $a^b = N$ 。

乘方运算： $a^b = N$ 。如： $3^4 = 81$ 。

开方运算： $\sqrt[b]{N} = a$ 。如： $\sqrt[4]{81} = 3$ 。（当  $b = 2$  时  $b$  省略不写，如： $\sqrt{9} = 3$ ）

对数运算： $\log_a N = b$ 。如： $\log_3 81 = 4$ 。（当  $a = 10$  时可简记，如： $\lg 1000 = 3$ ）

(1) 以上三种运算可以相互转化。请将下面的式子转化为其他两种形式。

①  $4^3 = 64$ ：\_\_\_\_\_

②  $\lg 100 = 2$ ：\_\_\_\_\_

(2) 计算： $\sqrt[3]{-\frac{27}{8}} =$ \_\_\_\_\_； $\log_5 \frac{1}{625} =$ \_\_\_\_\_。

(3) 当  $m > 0$  且  $m \neq 1$  时， $\log_m 1 =$ \_\_\_\_\_， $\log_m m =$ \_\_\_\_\_。

(4) 已知对数运算有以下基本公式：

$$\log_a M + \log_a N = \log_a MN \quad (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1)$$

$$\log_a M - \log_a N = \log_a \frac{M}{N} \quad (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1)$$

① 计算： $\log_2 36 - \log_2 9 =$ \_\_\_\_\_； $\log_2 30 + \log_2 \frac{1}{60} =$ \_\_\_\_\_。

② 当  $a > 0$  且  $a \neq 1$  时，化简： $a^{\log_a 5} =$ \_\_\_\_\_。

(5) 用图像法求出  $2^{\frac{1}{2}}$  的值。

① 根据等式  $y = 2^x$  列表。

|     |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|
| $x$ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| $y$ |   |   |   |   |

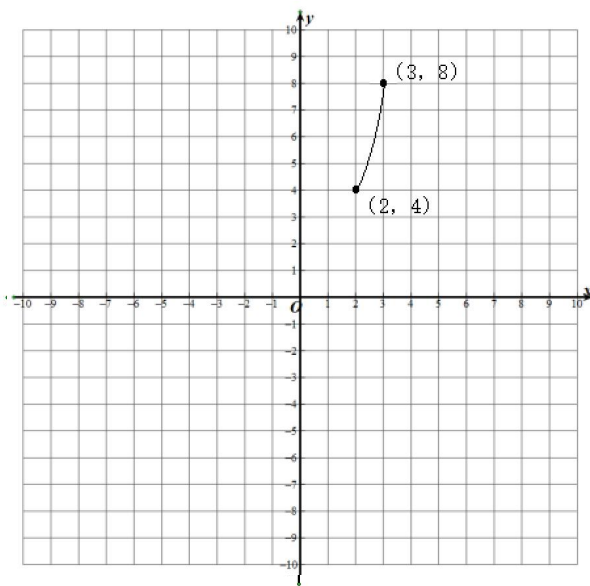
② 画两条原点重合且垂直的数轴，分别记为  $x$  轴和  $y$  轴。在坐标轴上描出以上 4 个点，并用平滑的曲线连接。我们

发现：当  $x = \frac{1}{2}$  时， $y \approx$

\_\_\_\_\_（精确到十分

位），此时  $y$  的取值等于

$\sqrt{\quad}$ （填一个正整数）



2. “勾股定理”描述着直角三角形三边的数量关系. 设一个直角三角形的两直角边长分别为  $a$ ,  $b$ , 斜边长为  $c$ .

(1) 通过作图, 我们发现: 当  $a=3$ ,  $b=4$  时,  $c=$ \_\_\_\_\_. 多次尝试后, 得出结论:  $a^2 + b^2 = c^2$ .

(2) 将  $a^2 + b^2 = c^2$  变形后可得:  $c=$ \_\_\_\_\_,  $a=$ \_\_\_\_\_,  $b=$ \_\_\_\_\_.

(3) 已知一个直角三角形的斜边长为13, 一条直角边长为5, 那么这个三角形的面积为\_\_\_\_\_.

(4) 小明和小华住在相对的两栋大楼里, 小明所在楼层比小华矮8米, 两栋楼的水平距离为40米. 小明站在窗前大声呼喊小华, 假设小华能听到, 那么小华要在小明开始呼喊后多长时间才能听到他的声音? (声音在空气中的传播速度约为340米/秒, 结果保留一位小数)

(5) 在一个锐角三角形中, 三边长分别为  $a$ ,  $b$ ,  $c$ , 那么  $a^2 + b^2$  与  $c^2$  的数量关系是\_\_\_\_\_.

A.  $a^2 + b^2 < c^2$

B.  $a^2 + b^2 = c^2$

C.  $a^2 + b^2 > c^2$

D. 无法确定

3. “三角函数”刻画着角度与边长的特殊关系.

(1) 作  $\angle ABC = 30^\circ$ . 在射线  $BA$  上取点  $P$ , 过点  $P$  作  $PQ \perp BC$ , 交  $BC$  与垂足  $Q$ ,

使  $PQ = 1$  cm, 量得  $BP =$ \_\_\_\_\_ cm. 若  $BP = 2.4$  cm, 则  $PQ =$ \_\_\_\_\_ cm.

由此, 我们发现: 当  $\angle ABC$  度数一定时,  $\frac{PQ}{BP} =$ \_\_\_\_\_.

(2) 如图, 在直角三角形  $ABC$  中, 记  $\angle A = \alpha$ ,  $\angle A$  的邻边  $AB = x$ ,  $\angle A$  的对边  $BC = y$ , 直角三角形的斜边  $AC = r$ , 则一个角的三角函数值的求法是:

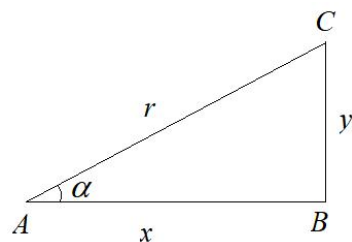
正弦  $\sin \alpha = \frac{y}{r}$ , 余弦  $\cos \alpha = \frac{x}{r}$ , 正切  $\tan \alpha = \frac{y}{x}$ .

根据 (1), 我们可以得到:  $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ . 按 (1)

中方法, 可求得:

①  $\cos 60^\circ =$ \_\_\_\_\_

②  $\tan 45^\circ =$ \_\_\_\_\_

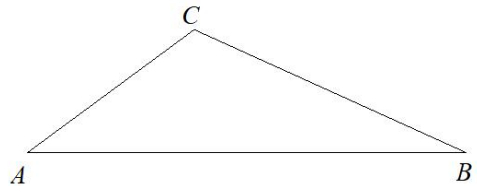


(3) 证明：当  $\alpha$  为锐角时， $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ .

(4) 证明：当  $\alpha$  为锐角时， $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$  ( $\sin^2 \alpha$  即为  $\sin \alpha$  的平方).

(5) 已知：如图， $\triangle ABC$  中， $\angle C$  为钝角.

求证： $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AC \cdot AB \cdot \sin A$ .



4. 【问题引入】用一根长为 20 cm 的细绳围成一个长方形（或正方形），如何围才能使长方形的面积最大？

【问题探究】设长方形相邻两边长度分别为  $a$  cm， $b$  cm，面积为  $S$  cm<sup>2</sup>.

(1) 用含  $a$  的代数式表示  $S$ ： $S = \underline{\hspace{2cm}}$ ，其中  $a$  的取值范围是  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

(2) 列表，找出最大值.

|                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $a / \text{cm}$   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| $b / \text{cm}$   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| $S / \text{cm}^2$ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

我们发现：当  $a = \underline{\hspace{1cm}}$  cm， $b = \underline{\hspace{1cm}}$  cm 时， $S$  最大为  $\underline{\hspace{1cm}}$  cm<sup>2</sup>.

(3) 四位同学对探究过程进行了分析. 以下说法正确的有  $\underline{\hspace{2cm}}$ （多选）.

- A. 结论不具有普遍性      B. 应取遍所有  $a$  可以取到的值具体分析  
C. 当  $S$  最大时  $a$  的取值可能有多      D. 无须继续探究即可确定  $S$  的最大值

【深入探究】在老师的引导下，同学们了解了“开方运算”.

当  $N \geq 0$  时，若  $a^2 = N$ ，则  $\sqrt{N} = a$ .

例如： $\because 9 \geq 0$  且  $3^2 = 9$ ， $\therefore \sqrt{9} = 3$ .

(4) 计算:  $\sqrt{4} = \underline{\hspace{2cm}}$ ,  $\sqrt{49} = \underline{\hspace{2cm}}$ ,  $\sqrt{8649} = \underline{\hspace{2cm}}$ ,  $\sqrt{\frac{36}{25}} = \underline{\hspace{2cm}}$ .

(5) ① 当  $a \geq 0$ ,  $b \geq 0$  时,  $\sqrt{(a+b)^2} = \underline{\hspace{2cm}}$ ,  $(\sqrt{a+b})^2 = \underline{\hspace{2cm}}$ .

②  $\sqrt{(a+b)^2} = \begin{cases} \underline{\hspace{2cm}} & (a+b \geq 0) \\ \underline{\hspace{2cm}} & (a+b < 0) \end{cases}$ , 或可写成  $\sqrt{(a+b)^2} = \underline{\hspace{2cm}}$ .

③  $\sqrt{(a+b)^{2n}} = \underline{\hspace{2cm}}$ . ( $a+b \geq 0$ ,  $n$  为正整数)

(6) 当  $a \geq 0$ ,  $b \geq 0$  时: 若  $a > b$ , 则  $\sqrt{a} \underline{\hspace{1cm}} \sqrt{b}$ ; 若  $\sqrt{a} \leq \sqrt{b}$ , 则  $a \underline{\hspace{1cm}} b$ .

之后, 老师又说起了完全平方公式差的形式:  $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$  ( $a \geq 0$ ,  $b \geq 0$ ).

$\therefore a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2 \geq 0$ ,  $a \geq 0$ ,  $b \geq 0$ ,

$\therefore a^2 + b^2 \geq 2ab$ .

(7) 请仿照上面的证法, 证明:  $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$  ( $a \geq 0$ ,  $b \geq 0$ ).

提示:  $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$ .

由此, 我们得到  $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$  ( $a \geq 0$ ,  $b \geq 0$ ). 此不等式可用来求两个非负数乘积的最大值.

(8) 据此, 我们发现: 当  $a \geq 0$ ,  $b \geq 0$  时, 当且仅当  $a$  与  $b$  满足  $\underline{\hspace{2cm}}$  时,  $ab$

取最大值  $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2$ .

(9) 现在, 让我们将最初的问题一般化.

已知一个长方形相邻两边长分别为  $a$ ,  $b$ , 周长为  $C$ , 面积为  $S$ , 则  $b = \frac{C-2a}{2}$ ,

所以  $S = ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \left(\frac{a + \frac{C-2a}{2}}{2}\right)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$ ,

当且仅当  $\underline{\hspace{2cm}}$  时,  $S$  取最小值  $\underline{\hspace{2cm}}$ .